

Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Sulu Çözeltiler











Sulu Çözeltiler

Bir kimyasal reaksiyon nasıl gerçekleşir?

Reaksiyona giren maddelerden hangi tür ürünler oluşur?

- Katı oluşumu
- Su oluşumu
- Elektron transferi
- Gaz oluşumu

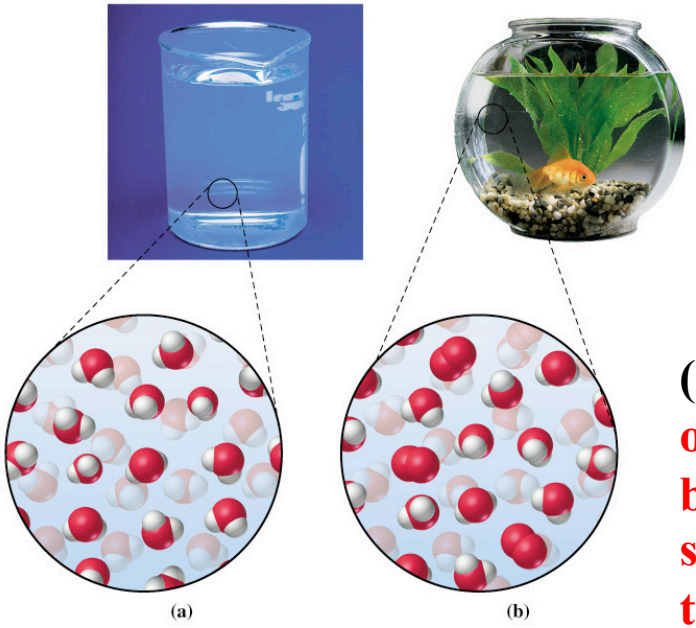
Sulu Çözeltilerin Doğası

- Sulu çözelti tepkimeleri üç bakımdan önemlidir:

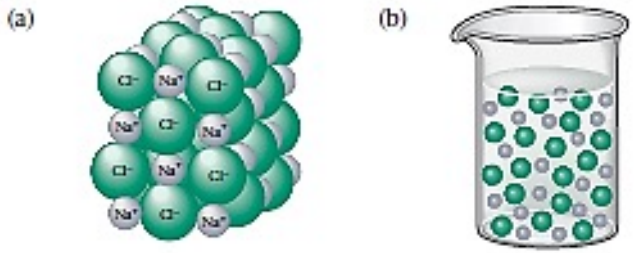
1. Su hem çok ucuzdur, hem de pek çok bileşiği çözer;
2. Suda çözünen bileşiklerin çoğu iyonlarına ayrılır ve bu iyonlar kimyasal tepkimelerde rol alır;
3. Sulu çözeltiler deniz suyundan canlı sistemlere değin her yerde bulunur.

Sulu Çözeltilerin Doğası

(a)Su molekülleri sıvı su ortamında sıkışık düzen içindedir



(b)Suda çözünen oksijen molekülleri birbirinden uzakta ve su molekülleri tarafından ayrı tutulmaktadır



Suyun ve Sulu Çözeltinin Molekül Görünümü

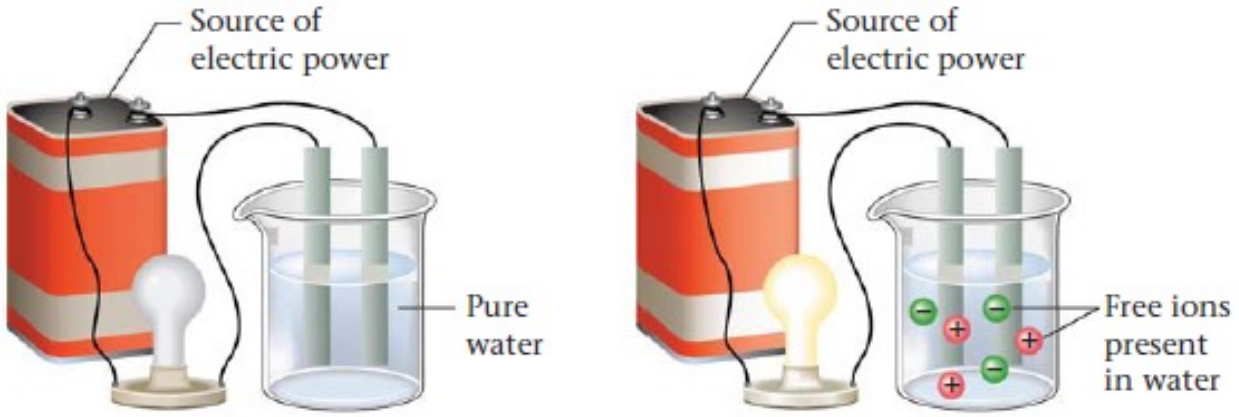
Sulu Çözeltilerin Doğası

İyonlar, atomların elektron alması veya elektron vermesi ile oluştuğunu biliyoruz. Buna göre;

- $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$
- $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$
- $N_2 + 3O_2 + 2e^- \rightarrow 2NO_3^-$

Elektrolitler

- Elektrik yükünü *elektronlar vasıtası* ile ileten metallerin aksine, iletken sulu çözeltiler elektrik yükünü *iyonlar vasıtası* ile iletirler.
- *Saf su*, çok az iyon içerdiğinden, *elektriği iletmez*. Ama bazı çözünenler su içinde iyonlarına ayrışırlar ve sulu çözeltiyi iletken hale getirirler. Bu çözünenlere *elektrolitler* denir.



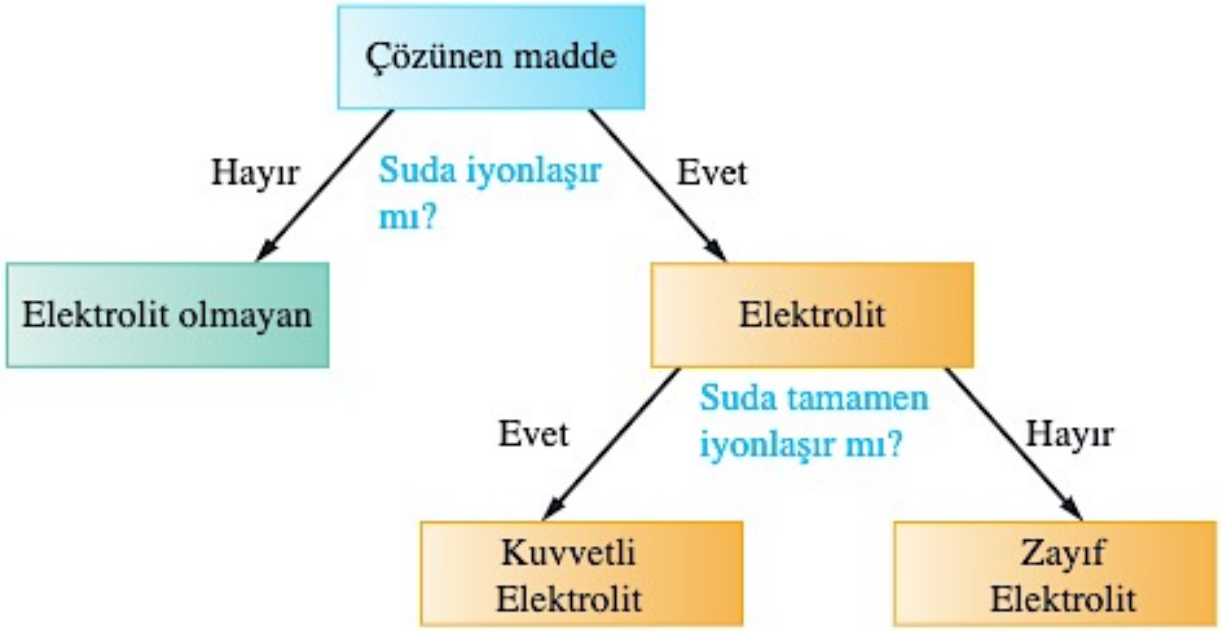
Elektrolit Çeşitleri

- *Kuvvetli elektrolit* olan bileşikler sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşırlar.
  - Elektriği *iyi iletirler*.
- *Zayıf elektrolit* sulu çözeltide kısmen iyonlaşır.
  - Elektriği *iyi iletmez*.
- *Elektrolit olmayan* bir bileşik iyonlaşmaz.
  - Elektriği *iletmez*.

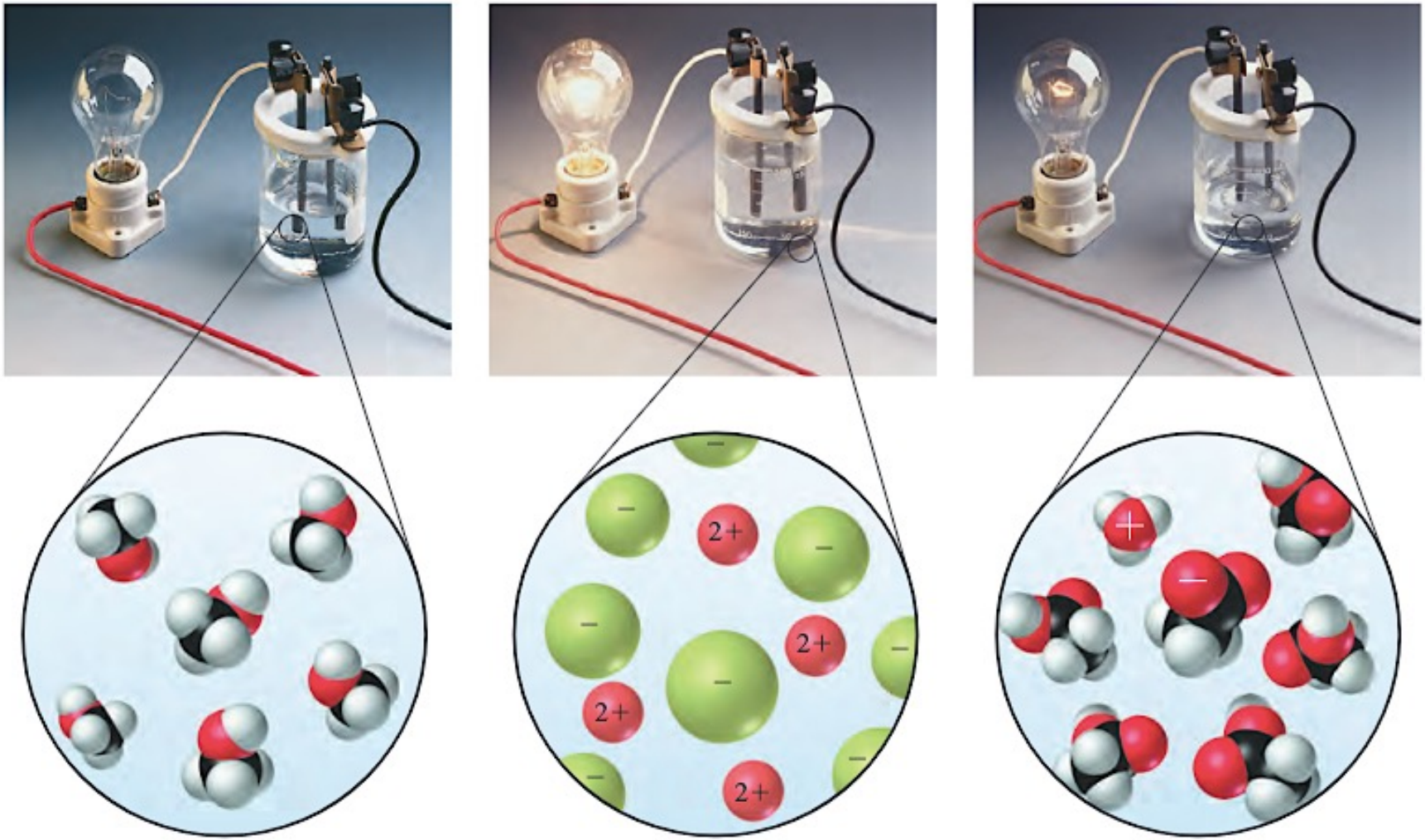
Elektrolit Çeşitleri

- Hemen hemen bütün çözünebilen iyonik bileşikler ve az sayıda molekül yapısındaki bileşik *kuvvetli elektrolittir*.

- Molekül yapısındaki bileşiklerin pek çoğu ya *elektrolit değil* ya da *zayıf elektrolittir*.



Elektrolit Çeşitleri



Kimyasal Tepkimeler Kullanılarak Elektrolitlerin Gösterilmesi

Kuvvetli Elektrolit:

$$MgCl_2(k) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$$

Zayıf Elektrolit:

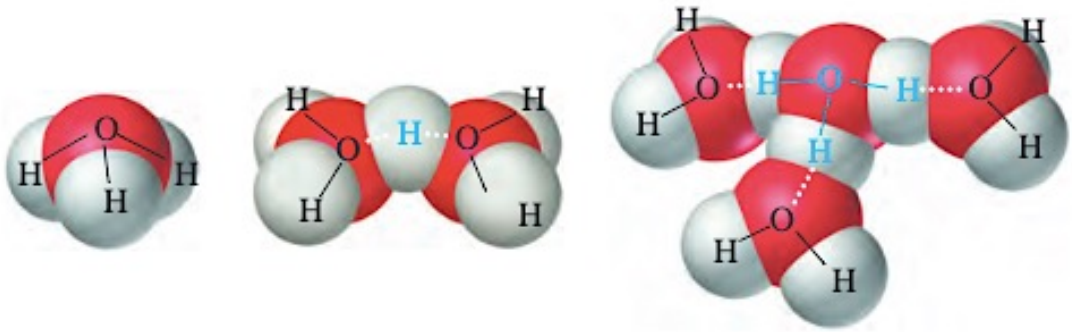
$$CH_3CO_2H(aq) \rightleftharpoons CH_3CO_2^-(aq) + H^+(aq)$$

Elektrolit Olmayan:

$$CH_3OH(aq)$$

Elektrolit Çeşitleri

Hidrojen katyonu, H^+, üzerinde yoğun araştırmalar yapılan ilginç ve önemli bir türdür. Çıplak H^+ iyonu sulu çözeltide bulunmaz. Bu H^+ iyonu (çıplak proton) çevresindeki su molekülleri ile etkileşerek *hidronyum iyonu*, H_3O^+, meydana getirir. Bu H_3O^+ iyonu da yine çevresindeki su molekülleri ile etkileşen çok küçük bir parçacıktır. H_3O^+ iyonu da yine H_2O ile etkileşerek, Şekil 5-5'de görüldüğü gibi, $H_5O_2^+$, $H_7O_3^+$, $H_9O_4^+$ gibi iyonlar oluşturur. Bu etkileşmelere *hidratlaşma* denir ve hidratlaşmış proton kısaca H^+(suda) şeklinde de gösterilir. Protonla bir tek su molekülünün etkileşimi vurgulanmak istendiğinde H_3O^+(suda) kullanılır. Bu etkileşimlerin temelleri Bölüm 12'de tartışılacak ve Bölüm 16'da ise geniş çapta kullanılacaktır.



Hidronyum iyonu
H_3O^+

Hidratlaşmış proton
$H_5O_2^+$

Hidratlaşmış proton
$H_9O_4^+$

◀ ŞEKİL 5-5
Hidratlaşmış proton
Hidronyum iyonu, H_3O^+, elektrostatik çekim kuvvetleriyle diğer su moleküllerine bağlanır.

Elektrolit Çeşitleri

Sulu çözeltilerin doğası hakkındaki bu yeni bilgilerden sonra, çözelti derişimlerini gösterebiliriz. 0,0050 M $MgCl_2$ çözeltisinde $MgCl_2$ nin tamamen ayrıştığı varsayılırsa, bu durumda her Mg^{2+} iyonuna karşılık iki Cl^- iyonunun oluştuğu görülür. Öyleyse çözeltinin iyon derişimlerini 0,0050 M Mg^{2+} ve 0,0100 M Cl^- şeklinde yazmamız doğru olur. Bundan sonra molar derişimi köşeli parantezle, [ ], göstereceğiz. Böylece, derişim ifadesi $[Mg^{2+}] = 0{,}0050$ M şekline dönüşür. Bu açıklamalara göre, derişimle ilgili ifadeleri toplu olarak aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

0,0050 M $MgCl_2$ de: $[Mg^{2+}] = 0{,}0050$ M; $[Cl^-] = 0{,}0100$ M; $[MgCl_2] = 0$ M

Genel olarak $[MgCl_2] = 0$ şeklinde bir gösterime başvurmayız. Burada, çözeltide ayrışmayan $MgCl_2$'ün kalmadığı vurgulanmak istenmektedir.*

*Kuvvetli elektrolitin sulu çözeltide tamamen iyonlaştığını söylemek iyi bir yaklaşım olmakla beraber tam doğru değildir. Çözeltide anyon ve katyonların bazıları bir araya gelerek *iyon çiftleri* denilen birimler oluşturabilirler. Genellikle düşük çözelti derişimlerini kullanırken, tamamen ayrışmanın kabul edilmesi sonucumuzu ciddi bir şekilde etkilemez.

Örnek

Kuvvetli Elektrolit Çözeltisinde Derişimlerin Hesaplanması

0,0165 M $Al_2(SO_4)_3(aq)$ çözeltisinde aluminyum ve sülfat iyonları derişimleri nedir ?

Denkleştirilmiş Kimyasal Eşitlik:

$$Al_2(SO_4)_3\,(k) \rightarrow 2\,Al^{3+}(aq) + 3\,SO_4^{2-}(aq)$$

Örnek

Aluminyum Konsantrasyonu:

$$[Al] = \frac{0{,}0165 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3}{1 \text{ L}} \times \frac{2 \text{ mol } Al^{3+}}{1 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3} = 0{,}0330 \text{ M } Al^{3+}$$

Sülfat Konsantrasyonu:

$$[SO_4^{2-}] = \frac{0{,}0165 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3}{1 \text{ L}} \times \frac{3 \text{ mol } SO_4^{2-}}{1 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3} = 0{,}0495 \text{ M } SO_4^{2-}$$

$$[Al_2(SO_4)_3] = 0 \text{ M}$$

Alıştırma

Deniz suyundaki başlıca iyonlar Na^+, Mg^{2+}, Cl^- dir. Deniz suyu yaklaşık 0,438 M NaCl ve 0,0512 M $MgCl_2$ içerir. Deniz suyundaki Cl^- iyonu molaritesi, yani toplam $[Cl^-]$ nedir?

Bir su arıtma fabrikasında sudaki florür iyonu derişimini 1,5 mg F^-/L miktarına ayarlamak için su ortamına florür iyonu ekleniyor.

(a) Bu sulu ortamda florür iyonunun molaritesi nedir?

(b) Eğer suda florür iyonu CaF_2 ile sağlanırsa, 1,00 x 10^6 L suda bulunabilecek CaF_2 nin kütlesi nedir?

(Ca : 40 g/mol, F : 19 g/mol)

Çökelme Tepkimeleri

- NaCl gibi bazı metal tuzları suda çok iyi çözünürken, AgCl gibi diğer bazı metal tuzları çok az çözünen tuzlardır. Hatta AgCl' nin suda *hiç çözünmediğini* söylemek olasıdır.

$$Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq) \rightarrow AgCl(k)$$

- Bir çökelme tepkimesinde belirli anyon ve katyonlar birleşerek, çökelek denen ve çözülmeyen iyonik bir katı verirler.
- Çökelme tepkimesi, bazı kimyasal maddelerin eldesi için endüstride kullanılır.

Çökelme Tepkimeleri



▲ ŞEKİL 5-6
Musluk suyunda Cl^- iyonu aranması
Musluk suyuna birkaç damla $AgNO_3$(suda) damlatılır. AgCl(k) çökeleğinin oluşması, Cl^- iyonunun varlığını gösterir.

Net İyonik Eşitlik

Net Çökelme Reaksiyonu:

$$AgNO_3(aq) + NaI(aq) \rightarrow AgI(k) + NaNO_3(aq)$$

Bütüncül İyonik Eşitlik:

Gözlemci iyonlar

$$Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) + Na^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(k) + Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

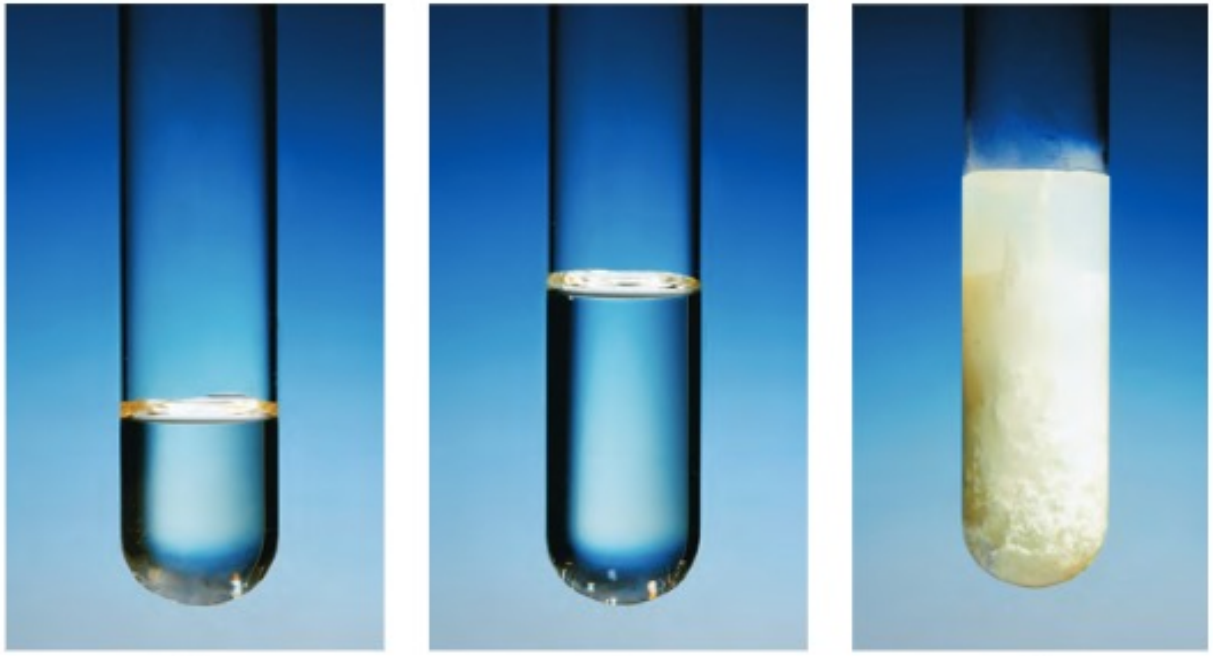
Net İyonik Eşitlik:

$$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(k)$$

UNUTMAYINIZ

Çözünmeyen katıların iyonlardan oluştuğunu bilmemize rağmen, formülünde bu iyonların yüklerini yazmayız. Yani $Ag^+I^-(k)$ değil, AgI(k) yazarız.

Net İyonik Eşitlik

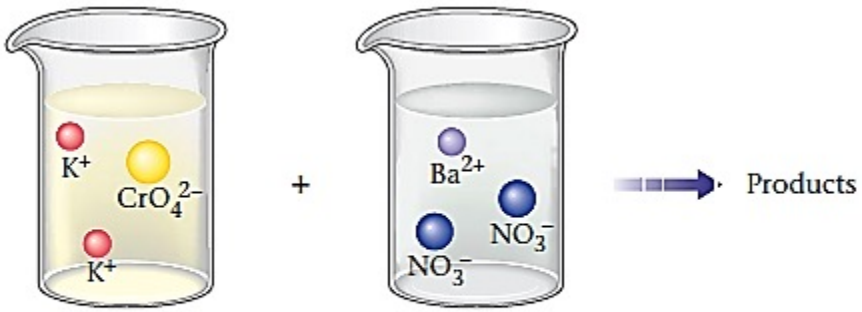


◀ ŞEKİL 5-7
Gümüş iyodür çökeleği
$AgNO_3$'ün bir sulu çözeltisine **(a)**, NaI çözeltisine eklendiğinde **(b)**, çözünmeyen açık sarı ya da krem rengi AgI(k) çöker **(c).**

Laboratuvara girip deney yapmadan, hangi iyonik bileşiklerin suda çözünüp hangilerinin çözünmeyeceğini öngörmek için bazı bilgilere gereksinim vardır. Çözünürlükleri öngörmek için tam kapsamlı kurallar olmamakla beraber, yaygın iyonik katıların büyük bir kısmı için Çizelge 5-1' de verilen çözünürlük kılavuzunu kullanabiliriz.

Çökelme Tepkimeleri

$$K_2CrO_4(aq) + Ba(NO_3)_2(aq) \rightarrow \text{Products}$$



$K_2CrO_4(aq)$
Ions separate when the solid dissolves.

$Ba(NO_3)_2(aq)$
Ions separate when the solid dissolves.

$$2K^+(aq) + CrO_4^{2-}(aq) + Ba^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq) \rightarrow \text{Products}$$

The ions in $K_2CrO_4(aq)$

The ions in $Ba(NO_3)_2(aq)$

Çökelme Tepkimeleri

Hangi çökeleğin oluşacağına nasıl karar verilir ?

- Deneysel tecrübeler.
- Yeni bir reaksiyonda ise çok ihtimal olabilir. Bu ihtimaller dahilinde bazı tahminler yapılır.
- Kesin sonuç ise ele geçen maddenin deneysel olarak tanımlanması ile elde edilir.
- Ancak bu konuda eğitim almış birisi benzer reaksiyonlara göre tahminlerde bulunabilir.

Katı bir bileşik sıfır net yüke sahip olmalıdır. Bunun anlamı reaksiyon sonunda oluşan çökelek negatif ve pozitif iyonların birleşmesiyle oluşmalıdır.

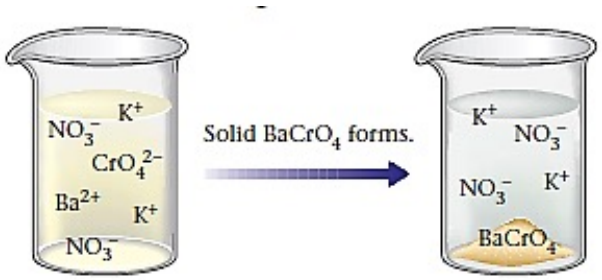
Çökelme Tepkimeleri

$$K_2CrO_4(aq) + Ba(NO_3)_2(aq) \rightarrow \text{Products}$$

$$\underbrace{2K^+(aq) + CrO_4^{2-}(aq)}_{\text{The ions in } K_2CrO_4(aq)} + \underbrace{Ba^{2+}(aq) + 2NO_3^-(aq)}_{\text{The ions in } Ba(NO_3)_2(aq)} \rightarrow \text{Products}$$

	NO_3^-	CrO_4^{2-}
K^+	KNO_3	K_2CrO_4
Ba^{2+}	$Ba(NO_3)_2$	$BaCrO_4$

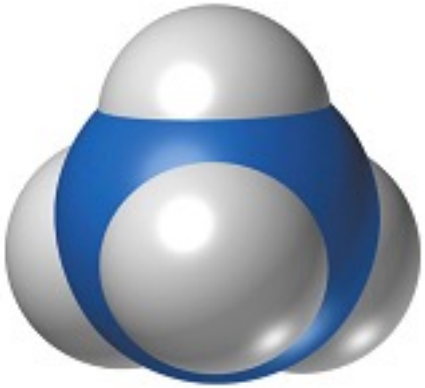
$$K_2CrO_4(aq) + Ba(NO_3)_2(aq) \rightarrow BaCrO_4(s) + KNO_3(aq)$$





Çözünürlük Kuralları

- Çözünen Bileşikler:
  - Alkali metallerin (Grup I) bileşikleri
    Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+ ve
    amonyum bileşikleri, NH_4^+
  - Nitratlar, perkloratlar ve asetatlar
    NO_3^-, ClO_4^-, CH_3COO^-



Amonyum İyonu

Çözünürlük Kuralları

- *Büyük oranda* çözünen bileşikler:

  – Klorürler, bromürler ve iyodürler Cl^-, Br^-, I^-

  - Çözünmeyen Pb^{2+}, Ag^+, and Hg_2^{2+}, bromür ve klorürleri hariç.

  – Sülfatlar SO_4^{2-}

  - Sr^{2+}, Ba^{2+}, Pb^{2+} ve Hg_2^{2+} sülfatları hariç.
  - $Ca(SO_4)$ suda çok az çözünür.

Çözünürlük Kuralları

- Büyük oranda *çözünmeyen bileşikler*:

– Hidroksitler ve Sülfürler HO^-, S^{2-}

- alkali metaller ve amonyum tuzları,
- toprak alkali metallerin sülfürleri,
- Ba^{2+}, Sr^{2+} ve Ca^{2+} hidroksitleri az çözünür.

– Karbonatlar ve Fosfatlar CO_3^{2-}, PO_4^{3-}

- alkali metallerin ammonium fosfatları ve karbonatları *çözünür.*

Çözünürlük Kuralları

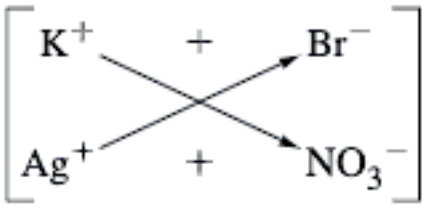
ÇİZELGE 5.1 Yaygın İyonik Katılar için Çözünürlük Kılavuzu

Aşağıdaki sıralamaya göre, iki yol gösterme birbirine zıt düşerse daha küçük numaralı olanı geçerli sayınız. Bu çoğu durumda doğru öngörüyü sağlar.

1. Grup 1 katyonlarının (bazı Li^+ bileşikleri hariç) ve NH_4^+ katyonunun tuzları suda çözünürler.
2. Nitratlar, perkloratlar ve asetatlar suda çözünürler.
3. Gümüş, kurşun ve civa (I) tuzları suda çözünmezler.
4. Klorürler, iyodürler ve bromürler suda çözünürler.
5. Karbonatlar, fosfatlar, hidroksitler, oksitler ve sülfürler suda çözünmezler (Grup 2 katyonlarının sülfürleri ve Ca^{2+}, Sr^{2+} ve Ba^{2+}'nin hidroksitleri suda az çözünürler).
6. Sülfatlar (kalsiyum, stronsiyum ve baryum sülfatlar hariç) suda çözünürler.

UNUTMAYINIZ

İki iyonik bileşik bir çökelek meydana getirirken iyonlarını karşılıklı olarak değiştirirler. Örneğin, KBr ve $AgNO_3$'den AgBr'nin oluşumunda aşağıdaki gibi karşılıklı bir değiş tokuş olur.



Asit-Baz Reaksiyonları

- Asit sözcüğü ekşi (*acidus*) sözcüğünden gelmektedir.
- Alkali (baz) sözcüğü ise Arapça *al-qali* ‘den türemiştir.
- 1884’te Svante Arrhenius tarafından Asit-Baz teorisi ileri sürülmüştür.







Svante August Arrhenius
19 Şubat 1859 İsveç - 2 Ekim 1927 (68) İsveç

Asitler

- Asitler ekşi tatta, bazı metalleri ve karbonat minerallerini çözebilen asit-baz indikatörleri denen maddelerde renk değişimi sağlayan kimyasal maddelerdir.
- Asit sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H^+) verebilen bir bileşiktir.

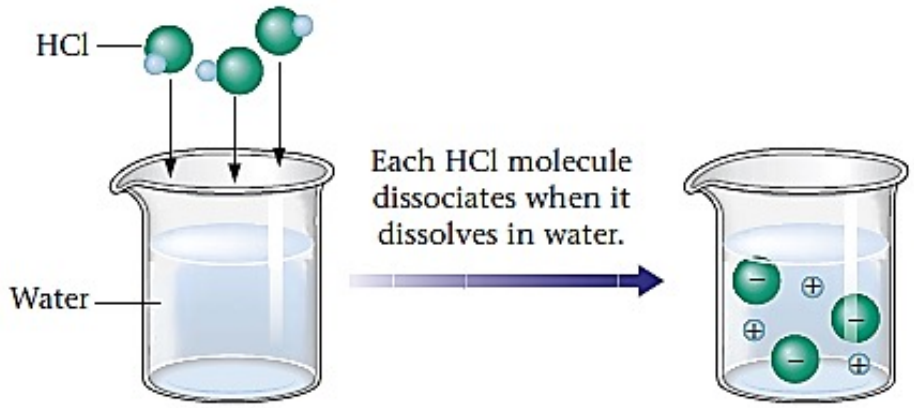
- Kuvvetli Asitler: Suda tamamen iyonlaşabilen asitlere denir.

$$HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

- Zayıf Asitler: Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşamayan asitlere denir.

$$CH_3CO_2H(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3CO_2^-(aq)$$

Asitler



$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$HNO_3 \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

$$H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + HSO_4^-(aq)$$

DID YOU KNOW

The Nobel Prize in Chemistry was awarded to Arrhenius in 1903 for his studies of solution conductivity.

Bazlar

- Bazlar acı tatta, kayganlık duygusu veren ve asit-baz indikatörlerinin rengini değiştiren kimyasal bileşiklerdir.
- Baz, sulu çözeltide hidroksit iyonları veren maddeye denir.
- Kuvvetli Bazlar: Sulu çözeltide tamamen (ya da tamamına çok yakın) ayrışan baza kuvvetli baz denir. Kuvvetli bazların sayısı çok değildir.

$$NaOH(aq) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

- Zayıf Bazlar: Sulu çözeltide tamamen iyonlaşamayan baza denir. Bazların büyük çoğunluğu zayıftır. NH_3 zayıf bazdır.

$$NH_3(aq) + H_2O(s) \leftrightarrows NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

Asit-Baz Çözeltileri

Suda çözündüğünde H^+ iyonları oluşturan bileşiklere asit, OH^- iyonları oluşturan bileşiklere de baz denildiğini gördük. Ancak, deneyler, saf suda bile az sayıda H^+ ve OH^- iyonlarının bulunduğunu göstermektedir. Aşağıda verilen tepkime, saf suda çok az gerçekleştiği için tek ok ($\longrightarrow$) yerine çift ok ($\rightleftharpoons$) kullanılır. Çünkü bu tepkime bir denge tepkimesidir.

$$H_2O(s) \rightleftharpoons H^+(suda) + OH^-(suda)$$

Dikkatli ölçümler 25 °C da, $[H^+]_{su} = [OH^-]_{su} = 1{,}0 \times 10^{-7}$ M olduğunu göstermiştir. (Köşeli parantezlerdeki alt indisler bu değerlerin sadece saf su için geçerli olduğunu vurgulamak amacıyla yazılmıştır.) Bir asit çözeltisinde, asit çözeltiye H^+ iyonları vereceği için 25 °C da $[H^+] > 1{,}0 \times 10^{-7}$ M olacaktır. Bu tür çözeltilere *asidik* çözeltiler denir. Bir asidik çözeltide H^+ iyonlarının derişimi saf suda olduğundan çok daha büyüktür. Bir baz çözeltisinde, baz çözeltiye OH^- iyonları vereceği için, 25 °C da $[OH^-] > 1{,}0 \times 10^{-7}$ M olacaktır. Bu tür çözeltilere de *bazik* çözeltiler adı verilir. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.

Asidik çözeltide: $[H^+] > [H^+]_{su}$

Bazik çözeltide: $[H^+] > [OH^-]_{su}$

Nötürleşme

• Nötürleşme tepkimesinde bir asit ve bir baz tepkimeye girer. Su ve iyonik bir bileşik olan tuzun sulu çözeltisini meydana getirir.

$$H^+(aq)+Cl^-(aq)+Na^+(aq)+OH^-(aq) \rightarrow Na^+(aq)+Cl^-(aq)+H_2O(s)$$

(asit) (baz) (tuz) (su)

Asit ve Bazların Algılanması

- Asitler yapılarında **<u>iyonlaşabilen</u>** hidrojen atomları içerirler.
  - CH_3CO_2H veya $HC_2H_3O_2$

- Bazlar formülünde metale bağlı OH^- iyonları bulunan bileşiklerdir.

  KOH

- Bir zayıf bazı belirleyebilmek için aşağıdaki gibi bir iyonlaşma tepkimesine gerek vardır.

  $Na_2CO_3(k) + H_2O(s) \rightarrow HCO_3^-(aq) + 2\ Na^+(aq) + OH^-(aq)$

Başka Asit-Baz Reaksiyonları

- Magnezya Sütü $Mg(OH)_2$

$$Mg(OH)_2(k) + 2\ H^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\ H_2O(s)$$

$$Mg(OH)_2(k) + 2\ CH_3CO_2H(aq) \rightarrow$$

$$Mg^{2+}(aq) + 2\ CH_3CO_2^-(aq) + 2\ H_2O(s)$$

Başka Asit-Baz Reaksiyonları

- Kireçtaşı ve Mermer

$$CaCO_3(k) + 2\ H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + H_2CO_3(aq)$$

fakat: $H_2CO_3(aq) \rightarrow H_2O(s) + CO_2(g)$

$$CaCO_3(k) + 2\ H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + H_2O(s) + CO_2(g)$$

Kireçtaşı ve Mermer

- Kalsiyum Karbonat

(kireçtaşında ve mermerde bulunur) suda çözünmeyen ancak kuvvetli ve zayıf asitlerde çözünebilen bir katıdır.



Başka Asit-Baz Reaksiyonları

ÇİZELGE 5.3 Gaz Çıkışı Veren Başlıca Tepkimeler

İyon	Tepkime
HSO_3^-	$HSO_3^- + H^+ \longrightarrow SO_2(g) + H_2O(s)$
SO_3^{2-}	$SO_3^{2-} + 2H^+ \longrightarrow SO_2(g) + H_2O(s)$
HCO_3^-	$HCO_3^- + H^+ \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(s)$
CO_3^{2-}	$CO_3^{2-} + 2H^+ \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(s)$
S^{2-}	$S^{2-} + 2H^+ \longrightarrow H_2S(g)$
NH_4^+	$NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3(g) + H_2O(s)$

Yükseltgenme-İndirgenme: Bazı Genel İlkeler

- Demir cevherleri, demir içeriği fazla olan minerallerdir. Bunlardan biri olan hematit Fe_2O_3 bildiğimiz demir pasına kimyasal olarak çok benzer. Hematitten demir metali yüksek fırında elde edilir.

$$Fe_2O_3(k) + 3\ CO(g) \xrightarrow{\Delta} 2\ Fe(k) + 3\ CO_2(g)$$

- Yükseltgenme ve indirgenme mutlaka birlikte olur.

Fe^{3+} metalik demire indirgenir.

$CO(g)$ karbon dioksite yükseltgenir.

Yükseltgenme Basamağı Değişmeleri

- Yükseltgenme basamaklarını belirleyin:

$$\overset{3+\ 2-}{Fe_2O_3(k)} + 3\ \overset{2+\ 2-}{CO(g)} \xrightarrow{\Delta} 2\ \overset{0}{Fe(s)} + 3\ \overset{4+2-}{CO_2(g)}$$

Fe^{3+} metalik demire indirgenir.

$CO(g)$ karbon diokside yükseltgenir.

Yükseltgenme ve İndirgenme

- Yükseltgenme
  - Bazı elementlerin Y.B. reaksiyonda *artar*,
  - Elektronlar eşitliğin *sağ* tarafındadır.

- İndirgenme
  - Bazı elementlerin Y.B. reaksiyonda *azalır*,
  - Elektronlar eşitliğin *sol* tarafındadır.

Bakır Sülfattaki Çinko



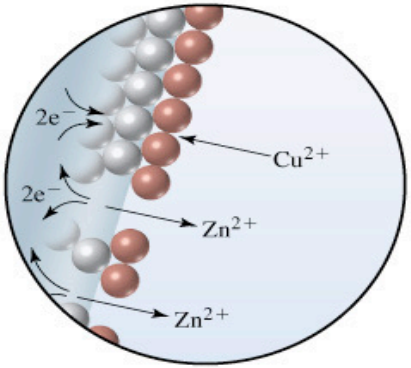
(a)



(b)



(c)



$$Zn(k) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(k)$$

Bakır Sülfattaki Çinko

(a) Çinko çubuk sulu bakır (II) sülfat çözeltisinin üstünde (daldırılmamış).

(b) Zn çubuğun $CuSO_4(aq)$ içine daldırılmasını izleyen birkaç saat sonra $Cu^{2+}(aq)$ iyonunun mavi rengi yok olur ve çinko çubuk üzerine bakır birikir. Sonunda Zn atomları (altta) elektronlarını metal yüzeyine terk ederek çözeltiye Zn^{2+} iyonları halinde geçer. Cu^{2+} iyonları çözeltiden elektron alır, katı bakır halinde metal yüzeyinde birikir.

(c) Yüzeyi bozulmuş çinko çubuk (çinkonun bir kimyasal tepkime içine girdiğinin delili olarak) ve toplanan katı bakır metali.

Yarı Tepkimeler

- Reaksiyon 2 yarı tepkime ile gösterilir.

Yükseltgenme: $Zn(k) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\ e^-$

İndirgenme: $Cu^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightarrow Cu(k)$

Net: $Cu^{2+}(aq) + Zn(k) \rightarrow Cu(k) + Zn^{2+}(aq)$

İndirgenme Yükseltgenme Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

Yarı-Tepkime (İyon-Elektron Yöntemi)

- Yükseltgenme-indirgenme yarı-eşitliklerini ayrı ayrı yazınız ve denkleştiriniz.
- Her 2 yarı eşitlikteki kat sayıları her ikisinde aynı sayıda elektron bulunacak şekilde ayarlayınız.
- Denkleştirilmiş net eşitliği elde etmek için 2 yarı tepkimeyi toplayınız (elektronlar birbirini götürsün).

Yükseltgenme ve İndirgenme



(a) (b) (c)

▲ ŞEKİL 5-13

H^+(suda) iyonunun demir metali ile yer değiştirmesi — Örnek 5-5'in gösterilişi

(a) Bir demir çivi küçük bir bakır levhaya sarılır. **(b)** Çivi ve bakır birlikte HCl(suda) çözeltisine yerleştirilir. Demir çivi tepkimeye girer ve hidrojen gazı çıkar. **(c)** Demir tamamen tepkimeye girerek Fe^{2+}(suda) verir ve bakır değişmeden kalır.

Yükseltgenme: $Fe(k) \longrightarrow Fe^{2+}(suda) + 2\,e^-$

İndirgenme: $2\,H^+(suda) + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$

Net: $Fe(k) + 2\,H^+(suda) \longrightarrow Fe^{2+}(suda) + H_2(g)$

Yükseltgenme ve İndirgenme

Şekil 5-13 ve Örnek 5-5 yükseltgenme-indirgenme tepkimeleriyle ilgili bazı temel soruları gündeme getirmektedir. Örneğin,

- Neden Fe, HCl(suda) ile tepkimeye girdiğinde $H_2(g)$ açığa çıkarken, Cu neden HCl ile tepkime vermez?
- Neden bu tepkimede Fe, Fe^{2+} yi oluşturur da Fe^{3+} iyonunu oluşturmaz?

?

Yükseltgenme ve İndirgenme

ÇİZELGE 5.4 Çok Bilinen Bazı Metallerin Yükseltgen Olmayan Asitlere Karşı Davranışı[a]

Tepkime ile $H_2(g)$ Verenler	Tepkime Vermeyenler
Alkali metaller (grup 1)[b]	Cu, Ag, Au, Hg
Toprak alkali metaller (grup 2)[b]	
Al, Zn, Fe, Sn, Pb	

[a] Yükseltgen olmayan asit (örneğin, HCl, HBr, HI) indirgenme yarı-tepkimesinde yalnızca H^+ iyonunu $H_2(g)$ ye indirgeyebilen asittir. Metal-asit tepkimelerindeki diğer olasılıklar Bölüm 21 de ayrıca görülecektir.

[b] Be ve Mg dışındaki bütün grup 1 ve grup 2 metalleri soğuk su ile tepkimeye girerek H_2 gazı açığa çıkarırlar; diğer ürün metal hidroksittir.

Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

Bir kimyasal tepkimede, atomlar ne varken yok olur ne de yok iken var olur, sadece basitçe yeniden düzenlenir. Biz bu düşünceyi Bölüm 4 de kimyasal eşitliklerin denkliğini sağlama işleminde kullanmıştık. Ancak, redoks tepkimeleri için ek görüşler gereklidir. Bu tepkimelerde elektronlar bir maddeden diğerine aktarılır ve elektronları ve bunların taşıdığı yükleri izlemeliyiz. Bu nedenle redoks eşitliklerinin denkleştirilmesinde üç faktör üzerinde yoğunlaşırız: (1) atom sayıları, (2) taşınan elektron sayıları, (3) tepkenlerin ve ürünleri toplam yükleri. Atom sayılarının ve elektron sayılarının denkleştirilmesi durumunda yük denkliği de otomatik olarak sağlanır.

Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

Yukarıda belirtilen faktörlerin her üçünün de aynı anda dikkate alınmasının güçlüğü nedeniyle, indirgenme-yükseltgenme eşitliklerinin çok az bir kısmı basitçe denkleştirilebilir. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak için aşağıda denkleştirilmiş gibi görülen tepkimeleri ele alalım. Tepkimeler atom sayıları, tepkenler ve ürünlerin toplam yükleri yönünden denkleşmiş görünmekle birlikte elektron alışverişi bakımından denk değildir.

$$2\,MnO_4^- + H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 3\,O_2 + 4\,H_2O \qquad \textbf{(5.19)}$$

$$2\,MnO_4^- + 3\,H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 4\,O_2 + 6\,H_2O \qquad \textbf{(5.20)}$$

$$2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2 + 8\,H_2O \qquad \textbf{(5.21)}$$

$$2\,MnO_4^- + 7\,H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 6\,O_2 + 10\,H_2O \qquad \textbf{(5.22)}$$

Bunlar tepkime için yazılabilecek "denkleştirilmiş" kimyasal eşitliklerden bazılarıdır. Ancak bunlardan yalnızca biri, eşitlik (5.21), elektron alışverişi yönünden de denkleştirildiği için uygun eşitliktir.

Asidik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

- Yükseltgenme ve indirgenme yarı-tepkimeleri ile ilgili eşitlikleri yazınız.
- Her bir yarı eşitlikte:
  - H ve O hariç tüm atomları denkleştiriniz.
  - H_2O kullanarak oksijeni denkleştiriniz.
  - H^+ kullanarak hidrojeni denkleştiriniz.
  - Elektronları kullanarak yük denkliğini sağlayınız.

Asidik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

- Gerekirse, yükseltgenme ve indirgenme yarı-eşitliklerindeki elektronların sayısını, bu yarı-eşitliklerin birisini ya da ikisini uygun tam sayılarla çarparak denkleştiriniz.
- Yarı-eşitlikleri toplayınız. Daha sonra net eşitliğin her iki tarafındaki ortak türleri sadeleştiriniz.
- Atom sayıları ve yük denkliklerini kontrol ediniz.

Örnek

Redoks Tepkimelerinin Asidik Çözeltide Denkleştirilmesi

Aşağıdaki tepkime kağıt sanayi artık sularında sülfit iyonunun saptanmasında kullanılır. Bu tepkime için asidik çözeltide denkleştirilmiş eşitliği yazınız.

$$SO_3^{2-}(aq) + MnO_4^-(aq) \rightarrow SO_4^{2-}(aq) + Mn^{2+}(aq)$$

Örnek

Yükseltgenme Basamaklarını Belirleyiniz:

$$\overset{4+}{SO_3^{2-}}(aq) + \overset{7+}{MnO_4^-}(aq) \rightarrow \overset{6+}{SO_4^{2-}}(aq) + \overset{2+}{Mn^{2+}}(aq)$$

Yarı-Tepkimeleri Yazınız:

$$SO_3^{2-}(aq) \rightarrow SO_4^{2-}(aq) + 2\ e^-(aq)$$

$$5\ e^-(aq) + MnO_4^-(aq) \rightarrow Mn^{2+}(aq)$$

H ve O Haricindeki Atomları Denkleştiriniz:

Örnek

Yarı-eşitlikleri toplayarak net redoks eşitliğini elde ediniz:

$$5\ H_2O(s) + 5\ SO_3^{2-}(aq) \rightarrow 5\ SO_4^{2-}(aq) + 10\ e^-(aq) + 10\ H^+(aq)$$

$$16\ H^+(aq) + 10\ e^-(aq) + 2\ MnO_4^-(aq) \rightarrow 2\ Mn^{2+}(aq) + 8\ H_2O(s)$$

Reaksiyonları toplayın ve sadeleştiriniz:

$$5\ SO_3^{2-}(aq) + 2\ MnO_4^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow$$

$$5\ SO_4^{2-}(aq) + 2\ Mn^{2+}(aq) + 3\ H_2O(s)$$

Doğrulayınız.

Alıştırmalar

Asidik çözeltideki şu tepkimeleri denkleştiriniz.

$$Fe^{2+}(aq) + MnO_4^-(aq) \longrightarrow Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq)$$

$$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5Fe^{2+}(aq) \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l) + 5Fe^{3+}(aq)$$

Asidik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

ÇİZELGE 5.5 Asidik Sulu Çözeltilerdeki Redoks Tepkimeleri Eşitliklerinin Yarı-Eşitlik Yöntemi ile Denkleştirilmesi: Özet

- Yükseltgenme ve indirgenme yarı-tepkimelerinin eşitliklerini yazınız.
- Her iki yarı-eşitlikte
  (1) H ve O dışındaki atomları denkleştiriniz.
  (2) O atomlarını, H_2O kullanarak denkleştiriniz.
  (3) H atomlarını, H^+ kullanarak denkleştiriniz.
  (4) Elektronlar ile yük denkliğini sağlayınız.
- Gerekirse, yükseltgenme ve indirgenme yarı-eşitliklerindeki elektron sayısını bu eşitliklerin birisini ya da ikisini uygun tam sayılarla çarparak denkleştiriniz.
- Yarı-eşitlikleri toplayınız. Daha sonra net eşitliğin her iki tarafındaki ortak türleri sadeleştiriniz.
- Atom ve yük denkliğini kontrol ediniz.

Bazik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

Bazik çözeltilerdeki redoks eşitliklerini denkleştirirken asidik çözeltilerdeki denkleştirme basamaklarına bir ya da iki basamak daha eklemek gerekecektir.

Bazik çözeltilerde redoks denkleştirmesi yaparken ilk olarak sanki asidik çözeltideymiş gibi reaksiyonu denkleştirmeli,

Sonrasında net redoks eşitliğinin her iki tarafına H^+ iyonları sayısı kadar OH^- iyonları eklemeliyiz.

Eşitliğin herhangi bir tarafında H^+ ve OH^- iyonları varsa bunların birleşerek H_2O yu oluşturacağını da unutmamalıyız.

Son olarak da eğer eşitliğin her iki tarafında H_2O gözüküyorsa aynı sayıda H_2O moleküllerini çıkarınız ve sadece eşitliğin bir tarafında H_2O molekülü bırakınız.

Örnek

Redoks Tepkimelerinin Bazik Çözeltide Denkleştirilmesi

Bazik bir çözeltide siyanür iyonunun permanganatla siyanata yükseltgenme tepkimesi eşitliğini denkleştiriniz. Bu tepkimede permanganat iyonu, $MnO_2(k)$'ye indirgenmektedir.

$$MnO_4^-(aq) + CN^-(aq) \rightarrow MnO_2(k) + OCN^-(aq)$$

Örnek

İki iskelet yarı-eşitliklerini yazınız ve Mn, C ve N atomlarını denkleştiriniz.

$$MnO_4^-(aq) \rightarrow MnO_2(k)$$

$$CN^-(aq) \rightarrow OCN^-(aq)$$

O ve H atomları için yarı-eşitlikleri denkleştiriniz. Gerekiyorsa H_2O ve/veya H^+ ekleyiniz.

$$MnO_4^-(aq) + 4H^+(aq) \rightarrow MnO_2(k) + 2H_2O(s)$$

$$CN^-(aq) + H_2O(s) \rightarrow OCN^-(aq) + 2H^+(aq)$$

Uygun sayıda elektron ekleyerek yarı-eşitlikleri elektrik yükü bakımından denkleştiriniz.

$$MnO_4^-(aq) + 4H^+(aq) + 3e^- \rightarrow MnO_2(k) + 2H_2O(s)$$

$$CN^-(aq) + H_2O(s) \rightarrow OCN^-(aq) + 2H^+(aq) + 2e^-$$

Örnek

Net redoks eşitliğini elde etmek için yarı-eşitlikleri toplayınız.

$$2MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 6e^- \rightarrow \quad 2MnO_2(k) \; + 4H_2O(s)$$

$$3CN^-(aq) + 3H_2O(s) \rightarrow \quad 3OCN^-(aq) + 6H^+(aq) + 6e^-$$

Net $2MnO_4^-(aq) + 3CN^-(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow 2MnO_2(k) \; + 3OCN^-(aq) + H_2O(s)$

Net eşitliğin her iki yanına $2OH^-$

$2MnO_4^-(aq) + 3CN^-(aq) + 2H^+(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2MnO_2(k) \; + 3OCN^-(aq) + H_2O(s) + 2OH^-$

$2MnO_4^-(aq) + 3CN^-(aq) + 2H^+(aq) + 2OH^- \rightarrow 2MnO_2(k) \; + 3OCN^-(aq) + H_2O(s) + 2OH^-(aq)$

$2MnO_4^-(aq) + 3CN^-(aq) + 2H_2O(s) \rightarrow 2MnO_2(k) \; + 3OCN^-(aq) + H_2O(s) + 2OH^-(aq)$

$2MnO_4^-(aq) + 3CN^-(aq) + H_2O(s) \rightarrow 2MnO_2(k) \; + 3OCN^-(aq) + 2OH^-(aq)$

Bazik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

ÇİZELGE 5.6 Bazik Sulu Çözeltilerdeki Redoks Tepkimeleri Eşitliklerinin Yarı-Eşitlik Yöntemi ile Denkleştirilmesi: Özet

- Çizelge 5.5′ de asidik sulu çözeltiler için özetlenen yöntemi kullanarak, tepkime eşitliğini tepkime asidik ortamda oluyormuş gibi denkleştiriniz.
- Net eşitliğin her iki tarafına H^+ iyonlarının sayısına eşit sayıda OH^- iyonları ekleyiniz.
- Net eşitliğin bir tarafında yer alan H^+ ve OH^- iyonlarını H_2O oluşturmak üzere birleştiriniz. Eğer net eşitliğin her iki tarafında H_2O görünüyorsa, H_2O bir tarafta kalmak üzere sadeleştiriniz.
- Hem atomların sayılarını hem de yük denkliğini kontrol ediniz.

Yarılma (Disproporsiyonlanma) Tepkimeleri

Yarılma tepkimeleri, aynı bileşiğin hem indirgendiği, hem de yükseltgendiği redoks tepkimeleridir. Örnek olarak hidrojen peroksidin, (H_2O_2) H_2O ve O_2 'ye bozunmasını verebiliriz.

$$2\,H_2O_2(\text{suda}) \longrightarrow 2\,H_2O(s) + O_2(g) \qquad \textbf{(5.25)}$$

(5.25) tepkimesinde, oksijenin yükseltgenme basamağı, H_2O_2 de –1 den H_2O da –2 ye (indirgenme) ve O_2 de sıfıra (yükseltgenme) değişir. H_2O_2 hem indirgenir, hem de yükseltgenir. Bu tepkimede çözeltiden $O_2(g)$ kabarcıklar halinde çıkar.(Bakınız Şekil 5-14.)



▲ ŞEKİL 5-14

Hidrojen peroksit çözeltisinin antiseptik etkisi

Seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi (genellikle kütlece %3' lük) küçük kesikleri ve yara kabuklarını temizlemede kullanılır. Kesik üzerine hidrojen peroksit çözeltisi sürüldüğünde oksijen gazı çıkışından dolayı bir köpürme olur.

Alıştırmalar

Bazik çözeltideki şu tepkimeleri denkleştiriniz.

$$S(s) + OCl^-(aq) \longrightarrow SO_3^{2-}(aq) + Cl^-(aq)$$

$$S(s) + 2OH^-(aq) + 2OCl^-(aq) \longrightarrow SO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) + 2Cl^-(aq)$$

$$MnO_4^-(aq) + SO_3^{2-}(aq) \longrightarrow MnO_2(s) + SO_4^{2-}(aq)$$

Yükseltgenler-İndirgenler

Bir redoks tepkimesinde başka bir maddeyi yükseltgeyen maddeye **yükseltgen** ya da oksidant denir. Yükseltgenin kendisi indirgenir. Benzer şekilde, başka bir maddeyi indirgeyen maddeye de **indirgen** adı verilir. İndirgenin kendisi yükseltgenir. Ya da yükseltgen ve indirgeni başka yollarla ifade edersek,

Yükseltgen;

- bir başka maddenin yükseltgenmesini sağlar.
- redoks tepkimesinde yükseltgenme basamağı *azalan* bir element içerir.
- elektron *kazanır* (elektronlar yarı-eşitliğin sol tarafında yer alır).
- indirgenir.

İndirgen;

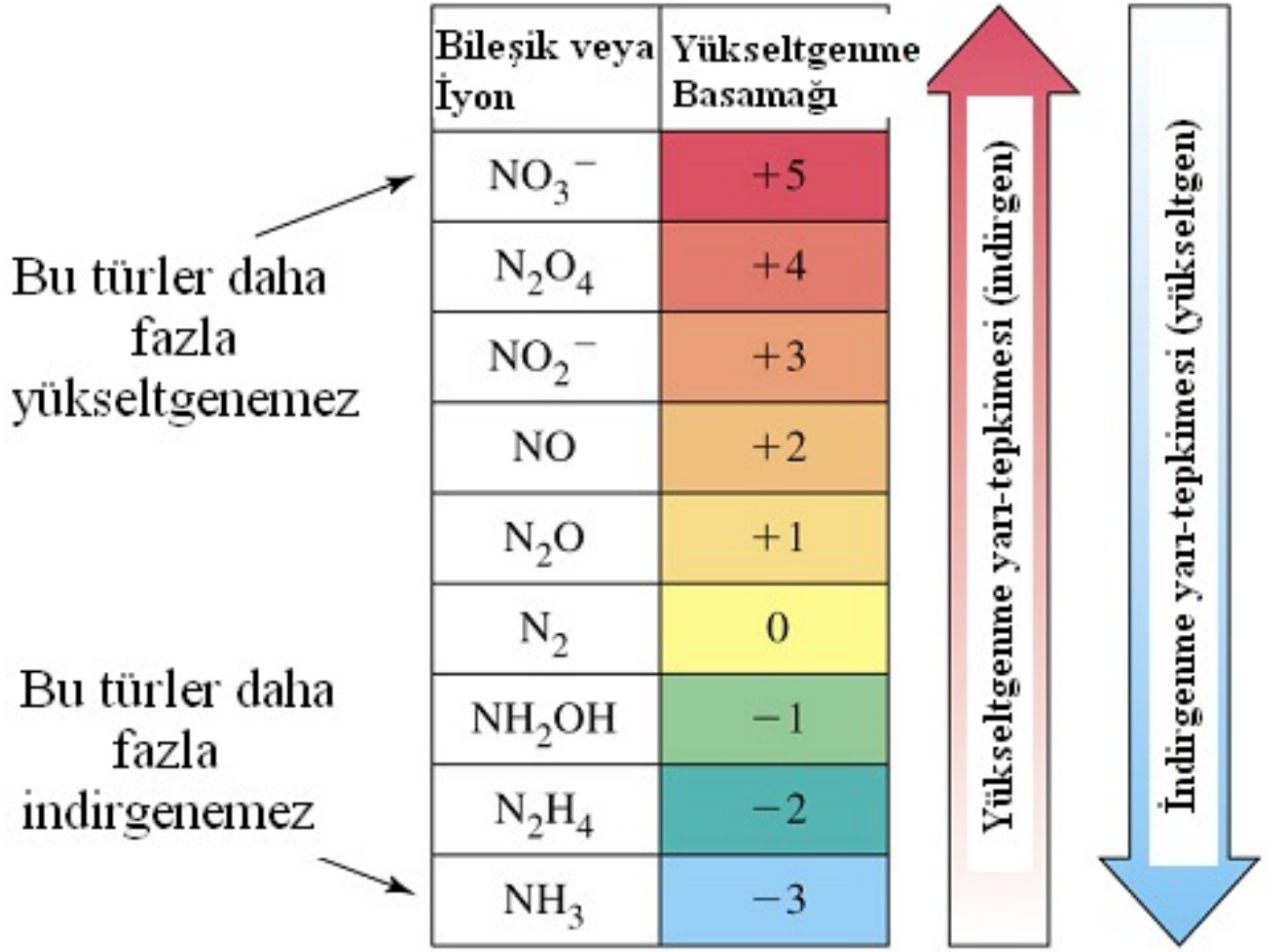
- bir başka maddenin indirgenmesini sağlar.
- bir redoks tepkimesinde yükseltgenme basamağı *artan* bir element içerir.
- elektron *yitirir* (elektronlar yarı-eşitliğin sağ tarafında yer alır).
- yükseltgenir.

Eğer bir element mümkün olan en yüksek yükseltgenme basamağında bulunuyorsa, bu madde bir yükseltgendir. Eğer element mümkün olan en düşük yükseltgenme basamağında bulunuyorsa bu madde bir indirgendir.

Yükseltgenler-İndirgenler

- Yükseltgen:
  - Redoks tepkimesinde yükseltgenme basamağı azalan bir element içerir.
  - Elektron kazanır (yarı-eşitliğin sol yanında elektronlar bulunur.
- İndirgen:
  - Redoks tepkimesinde yükseltgenme basamağı artan bir element içerir.
  - Elektron kaybeder (yarı-eşitliğin sağ yanında elektronlar bulunur.

Azotun Yükseltgenme Basamakları



Yükseltgenler-İndirgenler

Permanganat iyonu (MnO_4^-) kimya laboratuvarlarında sık kullanılan çok yönlü bir yükseltgendir. Permanganatın demirin nitel analizinde, yani demir içeren malzemelerde kesin demir miktarı tayininde nasıl kullanıldığını gelecek kesimde göreceğiz. Ozon, $O_3(g)$, suyun arıtılmasında kullanılan bir yükseltgendir ve bu işlemde organik bir bileşik olan fenolü, C_6H_5OH, yükseltger.

$$C_6H_5OH(suda) + 14\,O_3(g) \longrightarrow 6\,CO_2(g) + 3\,H_2O(s) + 14\,O_2(g)$$



▲ ŞEKİL 5-16
Sodyum hipokloritin, NaOCl(suda), ağartıcı etkisi
NaOCl(suda) çözeltisine daldırılan kumaştaki kırmızı boya pigmentleri renksiz ürüne yükseltgenir ve kumaş beyaz olur.

Sodyum hipokloritin sulu çözeltisi de, NaOCl(suda), kuvvetli bir yükseltgendir. Pek çok klorlu sıvı ağartıcılarda etkin bir bileşendir. NaOCl(suda)'in ağartma etkisi OCl^- nin Cl^- ye indirgenmesinden kaynaklanır; indirgenme için gerekli elektronlar lekelerdeki renkli bileşiklerden sağlanır. Şekil 5-16' da NaOCl(suda) ile ağartma işlemi görülmektedir.

Tiyosülfat iyonu, $S_2O_3^{2-}$, önemli bir indirgendir. Sanayide kullanım alanlarından biri, liflerin ağartılmasında kullanılan klorun fazlasını parçalamaktır.

$$S_2O_3^{2-}(suda) + 4\,Cl_2(suda) + 5\,H_2O \longrightarrow 2\,HSO_4^-(suda) + 8\,H^+(suda) + 8\,Cl^-(suda)$$

Yükseltgen ve indirgenler, fotosentez (güneş enerjisinin glukoz sentezinde kullanılması), metabolizma (glukozun yükseltgenmesi) ve oksijen taşınması gibi biyolojik sistemlerde de önemli rol oynarlar.

Örnek

Yükseltgen ve İndirgenlerin Belirlenmesi

Hidrojen peroksit, H_2O_2, çok yönlü bir bileşiktir. Kullanıldığı alanlardan bazıları odun hamuru ve tekstil maddelerinin beyazlatılması ve suyun arıtılmasında klor yerine kullanılmasıdır. Çok yönlü olmasının nedenlerinden biri, hem yükseltgen hem de indirgen olmasıdır.

Örnek

Aşağıdaki tepkimelerde hidrojen peroksidin indirgen mi, yoksa yükseltgen mi olduğunu belirtiniz.

$$H_2O_2(aq) + 2\ Fe^{2+}(aq) + 2\ H^+ \rightarrow 2\ H_2O(s) + 2\ Fe^{3+}(aq)$$

Demir yükseltgenmiş ve peroksit indirgenmiştir

$$5\ H_2O_2(aq) + 2\ MnO_4^-(aq) + 6\ H^+ \rightarrow$$

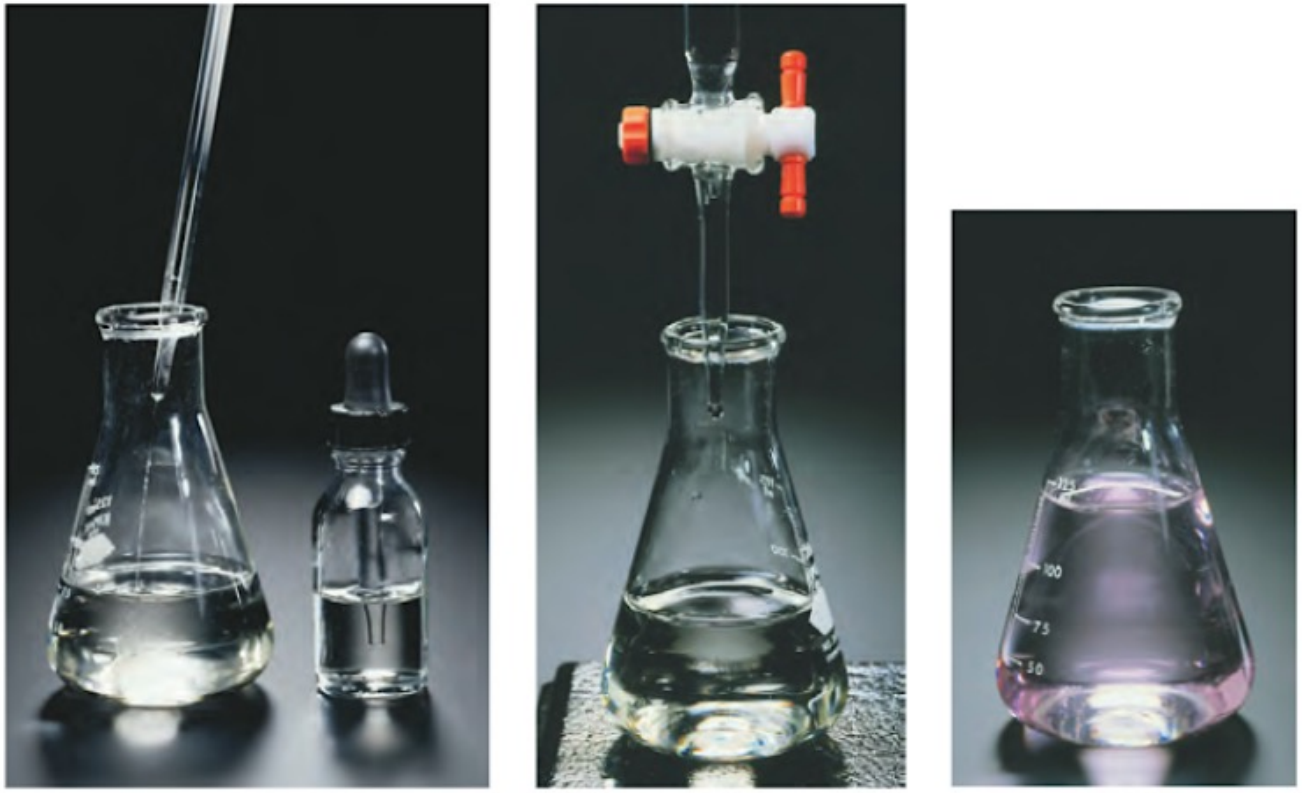
$$8\ H_2O(s) + 2\ Mn^{2+}(aq) + 5\ O_2(g)$$

Mangan indirgenmiş ve peroksit yükseltgenmiştir

Sulu Çözelti Tepkimelerinin Stokiyometrisi: Titrasyonlar

- Titrasyon
  - Bir çözeltinin diğerine dikkatli ve kontrollü bir biçimde eklenmesi ile oluşturulan *tepkimeye* denir.
- Eşdeğerlik Noktası
  - Her iki tepkenin de tükendiği noktaya titrasyonun *eşdeğerlik* noktası denir.
- İndikatörler
  - Eşdeğerlik noktasında ya da buna çok yakın noktada renk değiştiren maddelere denir.

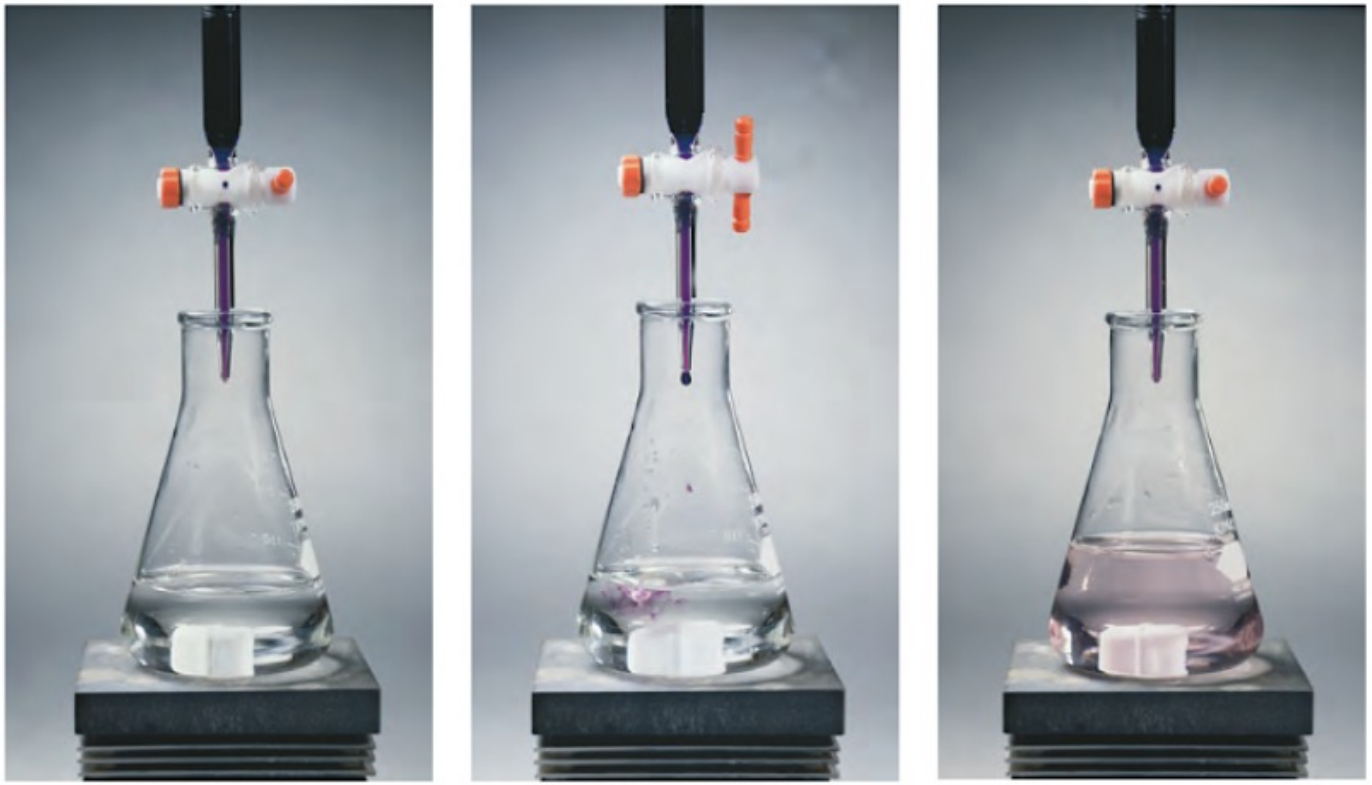
Titrasyon



(a) (b) (c)

▲ ŞEKİL 5-17
Bir asit-baz titrasyonu: Örnek 5 -9'un gösterilişi
(a) Bir erlene 5,00 mL sirke, biraz su ve birkaç damla fenolftalein indikatörü konur. **(b)** Daha önce bürete doldurulmuş 0,1000 M NaOH çözeltisi bu karışıma damla damla eklenir. **(c)** Erlendeki asit fazla olduğu sürece çözelti renksiz kalır. Asit nötürleştiğinde eklenen bir damla NaOH(suda) çözeltiyi çok az bazik yapar. Fenolftalein indikatörü açık pembeye döner. Bu ilk sürekli pembe rengin göründüğü nokta titrasyonun eşdeğerlik noktası olarak alınır.

Titrasyon



(a) (b) (c)

▲ ŞEKİL 5-18
Redoks titrasyonu yardımıyla bir yükseltgen çözeltisinin ayarlanması (Örnek 5-10 un resimle gösterilişi).
(a) Erlendeki çözelti bilinen miktarda Fe^{2+} içerir ve büret ise koyu renkli olan ayarlanacak [$KMnO_4$(suda)] çözeltisiyle doldurulur. **(b)** $KMnO_4$(suda) çözeltisi, kuvvetli asidik ortamda bulunan Fe^{2+}(suda) çözeltisine eklendiğinde, (5.27) tepkimesine göre rengini hemen kaybeder. **(c)** Bütün Fe^{2+} iyonları Fe^{3+} iyonlarına yükseltgendikten sonra, eklenen çok az miktardaki $KMnO_4$(suda) çözeltisi yükseltgeyecek bir şey bulamaz ve çözelti titrasyonda ayırt edici bir renk olan permanganatın pembe rengine döner. Bu pembe rengi elde etmek için eşdeğerlik noktasından sonra bir damladan daha az $KMnO_4$(suda) yeterlidir.

Örnek

0,1568 g demir tel parçası Fe^{2+}(suda) iyonuna dönüştürdükten sonra 26,24 mL $KMnO_4$ çözeltisi ile titre edilmiştir. $KMnO_4$(suda) çözeltisinin molaritesini nedir?

$$5\,Fe^{2+}(suda) + MnO_4^-(suda) + 8\,H^+(suda) \longrightarrow 5\,Fe^{3+}(suda) + Mn^{2+}(suda) + 4\,H_2O(s) \qquad \textbf{(5.27)}$$

ALIŞTIRMA A: 0,376 g demir filizi örneği asitte çözülüyor ve filizdeki demir, Fe^{2+}(suda) iyonuna indirgeniyor. Daha sonra bu örnek 41,25 mL 0,02140 M $KMnO_4$(suda) ile titre ediliyor. Bu filizdeki Fe' in kütlece yüzdesi ne kadardır?

[*İpucu*: (5.27) eşitliğini kullanınız.]

ALIŞTIRMA B: $KMnO_4$ çözeltisini ayarlamak için sodyum okzalat da, $Na_2C_2O_4$, kullanılabilir. 0,2482 g $Na_2C_2O_4$ suda çözülüp 23,68 mL $KMnO_4$ ile titre ediliyor. $KMnO_4$(suda) çözeltisinin molaritesi nedir?

$$MnO_4^-(suda) + C_2O_4^{2-}(suda) + H^+(suda) \longrightarrow Mn^{2+}(suda) + H_2O(s) + CO_2(g)\ \text{(denkleştirilmemiş)}$$

Pekiştirici Örnek

Sodyum ditiyonit ($Na_2S_2O_4$) önemli bir indirgendir. Ditiyonit iyonunun, $S_2O_4^{2-}$, ilginç bir kullanımı bazik çözeltide kromat (CrO_4^{2-}) iyonunu, suda çözünmeyen krom(III) hidroksite indirgemesidir. Diğer ürün ise sülfit iyonudur. Örneğin, kromat iyonu krom-kaplama fabrikalarında atık sularda bulunabilir. 0,0148 M [CrO_4^{2-}] içeren 100,0 L'lik bir atık su için harcanan $Na_2S_2O_4$ ün kütlesi nedir?



◀ Beyaz katı sodyum ditiyonit, ($Na_2S_2O_4$) sarı renkli potasyum kromat, (K_2CrO_4)çözeltisine eklenmiştir. Tepkime ürünü gri-yeşil krom(III) hidroksittir, $Cr(OH)_3(k)$ (sağda).

$$CrO_4^{2-}(suda) + S_2O_4^{2-}(suda) + OH^-(suda) \longrightarrow Cr(OH)_3(k) + SO_3^{2-}(suda)$$

Bazik ortamda redoks denkleştirmesi ile

$$3S_2O_4^{2-}(suda) + 2\text{-}CrO_4^{2-}(suda) + 2\,H_2O(s) + 2\,OH^-(suda) \longrightarrow 6\,SO_3^{2-}(suda) + 2\,Cr(OH)_3(k)$$

Pekiştirici Örnek

Bazı antikoagülant ilaçlarda varfarin, ($C_{19}H_{16}O_4$) aktif katkı maddesi olarak kullanılır. Bir antikoagülant içindeki varfarin tayini için 13,96 g örnek, önce bazik I_2 çözeltisi ile muamele edilerek varfarin CHI_3 e dönüştürülmüştür. Bu işlemle örnekte başlangıçta bulunan bir mol varfarinden bir mol CHI_3 elde edilir. CHI_3 deki iyot daha sonra aşırı $AgNO_3$(suda) ile katı AgI(k) haline çöktürülür.

$$CHI_3\,(suda) + 3AgNO_3\,(suda) + H_2O\,(s) \longrightarrow 3AgI(k) + 3\,HNO_3\,(suda) + CO\,(g)$$

Elde edilen katı AgI 0,1386 g ise analiz edilen örnekteki varfarinin kütlece yüzdesi nedir?

H=1, C=12, N=14, O=16, I=127, Ag=108

Pekiştirici Örnek

Doğal ürünlerdeki protein yüzdesini bulmada Kjeldahl yöntemi kullanılır. Yöntem, protein azotunun (genellikle %16) amonyağa dönüştürülmesi ve bu amonyak miktarının titrasyonla tayini esasına dayanır. Oluşan amonyak miktarından örnekteki azot yüzdesi hesaplanabilir.

1,250 g et örneği, derişik sülfürik asitte ve katalizör varlığında ısıtılarak protein azotu amonyum sülfata, $(NH_4)_2SO_4$, dönüştürülüyor. Sonra karışıma aşırı miktarda NaOH(suda) eklenerek ısıtıldığında $NH_3(g)$ açığa çıkıyor. Örnekteki bütün azotun bulunduğu bu $NH_3(g)$ ısıtılıyor ve 50,00 mL seyreltik H_2SO_4 çözeltisinden geçirilip nötürleştiriliyor. H_2SO_4 ün fazlası 32,24 mL 0,4498 M NaOH'la titre ediliyor. Bağımsız olarak bir başka 25,00 mL seyreltik H_2SO_4 çözeltisinin titrasyonunda 22,24 mL 0,4498 M NaOH kullanılıyor. Etteki protein yüzdesini nedir?

H=1, N=14, O=16, Na=23, S=32

Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş

Ders sonu